



MODUL PRAKTIKUM

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

MODUL PRAKTIKUM

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL) CREATE / ALTER / DROP DATABASE CREATE / ALTER / DROP SCHEMA SQL SERVER

DESKRIPSI PRAKTIKUM

Praktikum ini membahas pengelolaan struktur database pada level Database dan Schema menggunakan perintah CREATE, ALTER, dan DROP pada SQL Server.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Membuat database dengan konfigurasi file fisik.
2. Melakukan modifikasi database (filegroup, nama database).
3. Menghapus database dengan prosedur aman.
4. Membuat dan mengelola schema.
5. Memindahkan object antar schema.
6. Menghapus schema dengan memperhatikan dependency.

RINGKASAN TEORI

Database adalah wadah utama penyimpanan object. Schema adalah container logis di dalam database untuk mengorganisasi object seperti tabel.

File fisik database terdiri dari:

- .mdf (Primary Data File)
- .ndf (Secondary Data File)
- .ldf (Transaction Log File)

PRAKTIKUM BAGIAN I – DATABASE LEVEL

A. CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE KampusPraktikum
ON PRIMARY
(
    NAME = KampusPraktikum_Primary,
    FILENAME = 'D:\SQLKampus\KampusPraktikum.mdf',
    SIZE = 10MB,
    FILEGROWTH = 5MB
)
LOG ON
(
    NAME = KampusPraktikum_Log,
    FILENAME = 'D:\SQLKampus\KampusPraktikum.ldf',
    SIZE = 5MB,
    FILEGROWTH = 5MB
);
```

70 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-02-24T23:34:38.2362784+07:00

B. ALTER DATABASE

Menambah Filegroup dan Mengubah Nama Database

```
ALTER DATABASE KampusPraktikum
ADD FILEGROUP FG_Akademik;

ALTER DATABASE KampusPraktikum
MODIFY NAME = KampusPraktikumBaru;
```

70 %

Messages

The database name 'KampusPraktikumBaru' has been set.

Completion time: 2026-02-24T23:35:36.1963930+07:00

C. DROP DATABASE

```
DROP DATABASE KampusPraktikumBaru;
```

70 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-02-24T23:36:37.2580863+07:00

PRAKTIKUM BAGIAN II – SCHEMA LEVEL

A. CREATE SCHEMA

```
USE KampusPraktikum;  
CREATE SCHEMA akademik;  
CREATE SCHEMA keuangan;
```

70 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-02-24T23:37:52.4660640+07:00

B. Verifikasi Schema

```
SELECT name  
FROM sys.schemas;
```

70 %

Results Messages

	name
1	dbo
2	guest
3	INFORMATION_SCHEMA
4	sys
5	akademik
6	keuangan
7	db_owner
8	db_accessadmin
9	db_securityadmin
10	db_ddladmin
11	db_backupoperator
12	db_datareader
13	db_datawriter
14	db_denydatareader
15	db_denydatawriter

C. Membuat Object dalam Schema

```
CREATE TABLE akademik.Mahasiswa  
(  
    NIM CHAR(10) PRIMARY KEY,  
    Nama VARCHAR(100)  
);
```

70 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-02-24T23:43:12.4558935+07:00

D. ALTER SCHEMA

Misalnya ingin memindahkan tabel:

```
ALTER SCHEMA keuangan
TRANSFER akademik.Mahasiswa;
```

70 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-02-24T23:44:15.9736076+07:00

E. DROP SCHEMA

Schema harus kosong terlebih dahulu. Jika schema belum kosong, akan muncul pesan error.

```
DROP SCHEMA keuangan;
```

70 %

Messages

Msg 3729, Level 16, State 1, Line 42
Cannot drop schema 'keuangan' because it is being referenced by object 'Mahasiswa'.

Completion time: 2026-02-24T23:46:11.4242571+07:00

Jika masih ada tabel:

```
DROP TABLE keuangan.Mahasiswa;
DROP SCHEMA keuangan;
```

70 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-02-24T23:49:16.9567011+07:00

TUGAS PRAKTIKUM

1. Buat database baru dengan 1 primary file dan 1 log file.
2. Tambahkan 1 filegroup tambahan.
3. Buat minimal 3 schema berbeda.
4. Buat satu tabel antar schema.
5. Hapus satu schema dengan prosedur yang benar.

RUBRIK PENILAIAN

Komponen	Bobot	Nilai
CREATE DATABASE	25%	
ALTER DATABASE	15%	
CREATE SCHEMA	20%	
ALTER SCHEMA	15%	
DROP DATABASE/SCHEMA	15%	

Komponen	Bobot	Nilai
Kerapian Script	10%	
TOTAL NILAI		